

Unidad 2



Sistemas trifásicos

Sistemas y
circuitos eléctricos





Índice

2.1. Sistemas polifásicos

2.2. Sistema trifásico equilibrado

- 2.2.1. Conexión de sistema trifásico equilibrado en estrella (Y)
- 2.2.2. Conexión de sistema trifásico equilibrado en triángulo (D)

2.3. Sistema trifásico desequilibrado

- 2.3.1. Sistema trifásico desequilibrado en estrella (Y) sin neutro
- 2.3.2. Sistema trifásico desequilibrado en estrella (Y) con neutro
- 2.3.3. Sistema trifásico desequilibrado en triángulo (Y)

2.4. Potencia en los sistemas trifásicos

- 2.4.1. Potencia en un sistema equilibrado
- 2.4.2. Potencia en un sistema desequilibrado
- 2.4.3. Medida de la potencia en los sistemas de corriente alterna

2.5. Corrección del factor de potencia

- 2.5.1. Corrección del factor de potencia en instalación trifásica
- 2.5.2. Corrección del factor de potencia en instalación monofásica



Introducción

Aquí vamos a ver los diferentes sistemas polifásicos que podemos tener, más en concreto, el sistema trifásico, que es el que más se usa hoy en día. Además, veremos la diferencia que hay entre un sistema trifásico equilibrado y otro desequilibrado.

Al final del tema podremos encontrarnos con el concepto de potencia para sistemas trifásicos, y así poder diferenciar entre potencia aparente, activa y reactiva.

Al finalizar esta unidad

- + Sabremos identificar un sistema polifásico
- + Identificaremos sistemas trifásicos equilibrados y desequilibrados
- + Tendremos nociones acerca de la potencia de los sistemas trifásicos y su factor de potencia.



2.1.

Sistemas polifásicos

Los **sistemas polifásicos** están formados por varias fases diferentes por el que circulan corriente alterna monofásica del mismo valor eficaz. Lo más importante es que las fases están desfasadas entre sí el mismo ángulo.

Los sistemas polifásicos presentan una serie de ventajas frente a los sistemas monofásicos que podemos ver a continuación:

- > Las líneas de los sistemas trifásicos son más pequeñas que la de los sistemas monofásicos, debido a que, para transportar la misma potencia, se usan tres cables más finos.
- > Los receptores trifásicos son capaces de alcanzar mayores rendimientos. Esto pasa porque los pulsos de cada una de las líneas monofásicas se contrarrestan entre sí.
- > Se diferencia entre dos valores de tensiones diferentes, la de fase y la de línea.

2.2.

Sistema trifásico equilibrado

Entre los sistemas polifásicos, sin ningún tipo de lugar a dudas, el más utilizado es el **sistema trifásico**. Como su nombre indica, está formado por 3 fases con corriente alterna monofásica cada una, que generan tres señales desfasadas entre sí:

$$\varphi = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$$

En la siguiente imagen, podemos observar gráficamente el desfase entre cada una de las fases:

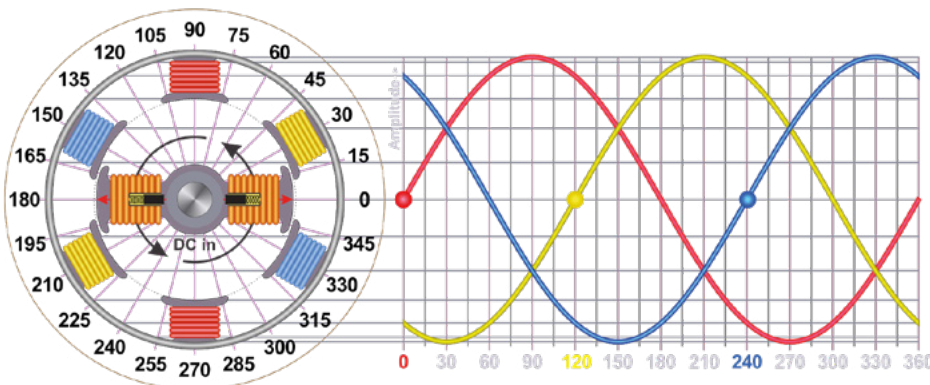


Imagen 1. Señal de un sistema trifásico



Las ecuaciones que se utilizan en estos sistemas trifásicos son las siguientes:

$$\begin{aligned}a_1(t) &= A_0 \cdot \text{sen}(\omega t + 0) \\a_2(t) &= A_0 \cdot \text{sen}(\omega t - 120^\circ) \\a_3(t) &= A_0 \cdot \text{sen}(\omega t - 240^\circ)\end{aligned}$$

Un sistemas trifásico decimos que es **equilibrado** cuando las tensiones y corrientes de cada una de las fases y líneas están desfasadas 120° entre sí y tienen los mismos valores.

Estos sistemas están compuestos por un conjunto de bobinas que se encuentran en el interior de un campo magnético. La conexión de estas bobinas, que suelen ser 3, entre ellas puede realizarse de diferentes formas, dando lugar a la conexión en estrella y en triángulo.

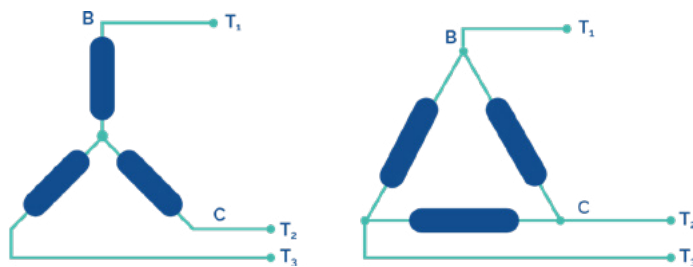


Imagen 2. Conexión en estrella (izquierda) y en triángulo (derecha).

2.2.1. Conexión de sistema trifásico equilibrado en estrella (Y)

En este tipo de conexión, el valor de tensión de la línea y la fase son diferentes. La tensiones de línea, que son las tensiones que hay entre fase y fase, se pueden representar de la siguiente manera:

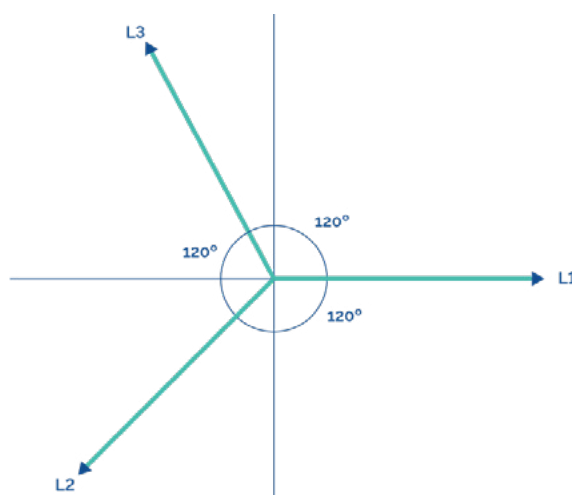


Imagen 3. Sistema vectorial de tensiones en conexión en estrella.

Sobre la representación anterior se pueden situar los vectores correspondientes a las tensiones de fase. La tensión de fase se corresponde a la tensión desde cada fase al neutro. La suma vectorial de las tensiones de fase da lugar a la tensión de línea.

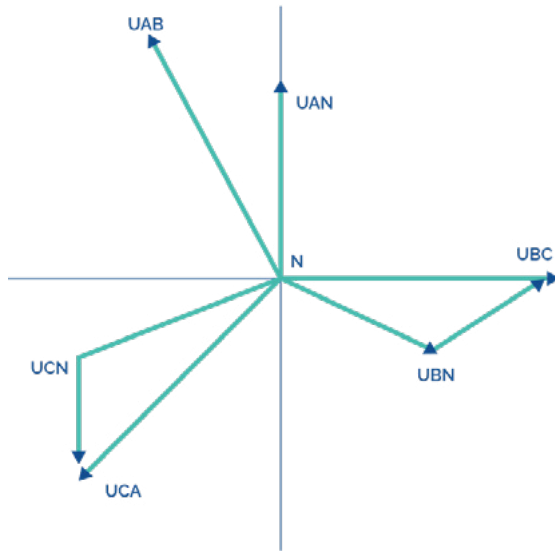


Imagen 4. Sistema vectorial equilibrado de tensiones de fase en estrella

Como estamos tratando con un sistema equilibrado, las tensiones de fase son iguales entre sí y lo mismo pasa con las tensiones de fase. La tensión de línea se calcula con la siguiente expresión:

$$U_L = U_F \sqrt{3}$$

Por lo tanto, el sistema con conexión en estrella permite dos valores de tensión distintos. Cuando en un sistema se conecta una carga, el valor de las impedancias de cada fase es la misma, por lo que los valores de corriente que aparecen están equilibrados.

En el neutro, tanto los valores de la tensión como el de la intensidad son nulos.

En cuanto a las intensidades de fase y de línea, los valores son los mismos puesto que la corriente que cruza las impedancias es la misma que la que atraviesa las líneas.

La relación completa entre las intensidades, tensiones e impedancia queda como:

$$I_L = I_F = \frac{U_F}{Z} = \frac{U_L}{Z \sqrt{3}}$$

Donde Z es la impedancia de cada bobina.

2.2.2. Conexión de sistema trifásico equilibrado en triángulo (D)

Para este caso, partimos del mismo sistema vectorial que en la conexión en estrella.

En esta ocasión, los valores de tensión de fase y línea coinciden, pero la corriente de línea no se corresponderá con la corriente de fase. La relación entre la intensidad y la tensión es:

$$I_F = \frac{U_L}{Z}$$

El esquema vectorial de las tensiones y corrientes en un sistema equilibrado con conexión en triángulo se representa como:

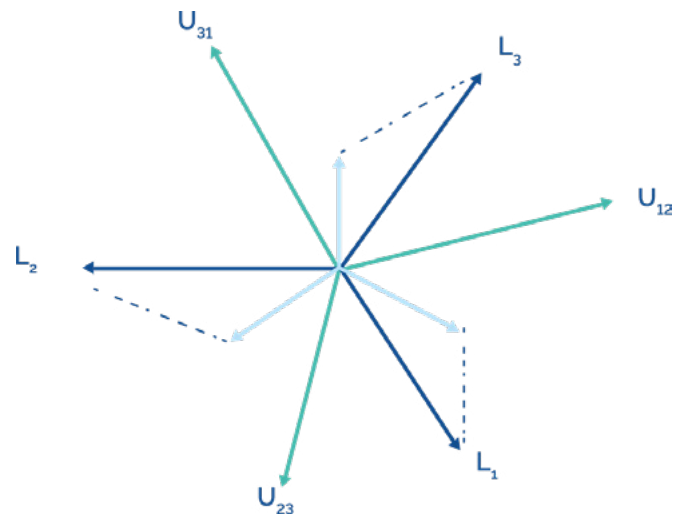


Imagen 5. Sistema vectorial equilibrado en triángulo

Como hemos dicho, la tensión de fase no se corresponde con la tensión de línea. La relación entre ambas es la siguiente:

$$I_L = 2 I_F \cos 30^\circ$$

$$I_L = 2 I_F \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} I_F$$

La relación que obtenemos entre la intensidad, la tensión y la impedancia es:

$$I_F = \frac{U_L}{Z} \rightarrow \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{U_L}{Z} \rightarrow I_L = \sqrt{3} \frac{U_L}{Z}$$

2.3.

Sistema trifásico desequilibrado

Un sistema se considera desequilibrado cuando las corrientes y las tensiones no están desfasadas entre sí 120°. Un sistema desequilibrado supone un quebradero de cabeza a la hora de resolver los cálculos del mismo.

2.3.1. Sistema trifásico desequilibrado en estrella (Y) sin neutro

Las impedancias que conforman este sistema constan de diferente módulo y ángulo de desfase. Esto causa que las intensidades y tensiones del sistema no estén equilibradas.

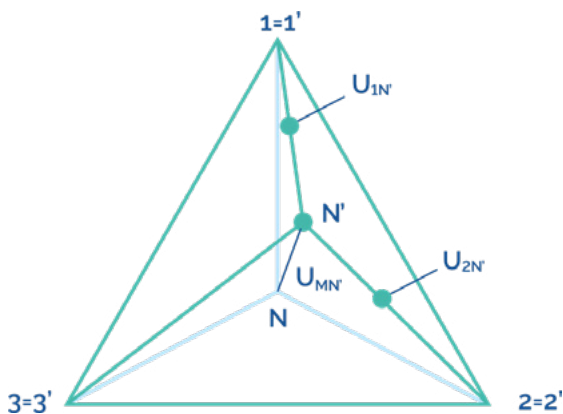


Imagen 6. Esquema de tensiones desequilibrado en estrella sin neutro

En este caso, hay que relacionar cada una de las intensidades con sus tensiones correspondientes, puesto que ahora los valores de las intensidades y tensiones no son iguales entre sí.

$$I_1 = \frac{U_{F1}}{Z_1} \quad I_2 = \frac{U_{F2}}{Z_2} \quad I_3 = \frac{U_{F3}}{Z_3}$$

2.3.2. Sistema trifásico desequilibrado en estrella (Y) con neutro

Como en el caso anterior, las impedancias de las bobinas tienen diferente carga. Al ser un sistema en estrella, la tensión de fase y las corrientes no se anulan, aunque la tensión en el neutro es nula (en teoría).

Este sistema desequilibrado se define con las siguientes ecuaciones:

$$I_1 = \frac{U_F}{Z_1} \quad I_2 = \frac{U_F}{Z_2} \quad I_3 = \frac{U_F}{Z_3}$$

En este caso, la corriente del neutro se corresponde con la suma vectorial de las corrientes de línea de cada una de las fases.

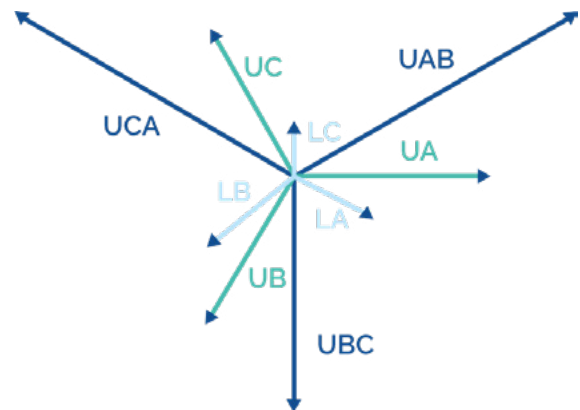


Imagen 7. Sistema vectorial de un sistema desequilibrado en estrella con neutro

2.3.3. Sistema trifásico desequilibrado en triángulo (Y)

Este sistema, como es de suponer, está compuesto por un conjunto de tres impedancia de carga diferente dispuestas en triángulo.

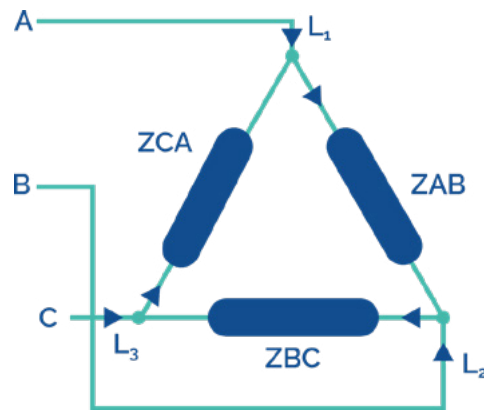


Imagen 8. Conexión en triángulo de un sistema desequilibrado.

Las ecuaciones con las que trabajamos en este sistema son:

$$I_{12} = \frac{U_{AB}}{Z_{AB}} \quad I_{23} = \frac{U_{BC}}{Z_{BC}} \quad I_{31} = \frac{U_{CA}}{Z_{CA}} \quad I_1 = I_{12} - I_{31} \quad I_2 = I_{23} - I_{12} \quad I_3 = I_{31} - I_{23}$$

Al realizarse la suma vectorial de las intensidades de corriente de la línea para una disposición en triángulo, el resultado es nulo. Esto se cumple tanto para un sistema equilibrado como para uno desequilibrado.

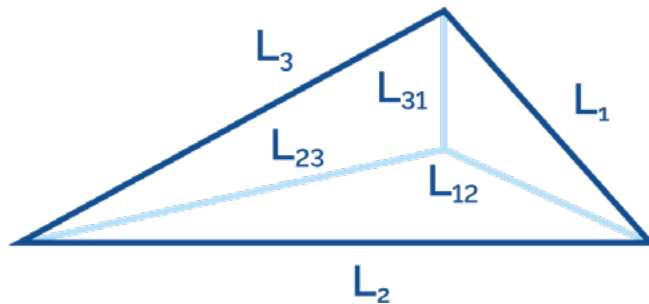


Imagen 9. Suma vectorial de las intensidades de línea



2.4.

Potencia en los sistemas trifásicos

Como ya sabemos, la potencia se define como la energía obtenida o consumida por unidad de tiempo. Cuando esta potencia es muy alta, es oportuno dividirla en varias líneas, por lo que se usa un sistema trifásico para dividir la potencia que circula entre tres.

2.4.1. Potencia en un sistema equilibrado

Cuando tenemos un sistema trifásico, podemos encontrar tres clases de potencia (aparente, activa y reactiva). Estas tres potencias se relacionan entre sí mediante el triángulo de potencias:

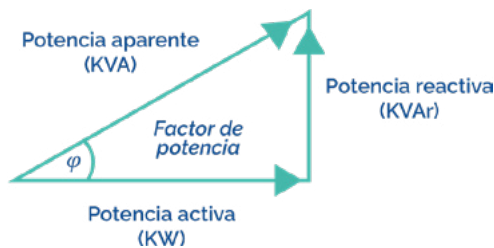


Imagen 10. Triángulo de potencias

Si se puede cambiar potencia útil por potencia activa mejor.

Las ecuaciones que definen estas potencias son:

$$\begin{aligned} \text{Potencia activa} &\rightarrow P_T = 3 P_f = 3 V_f I_f \cos \varphi \\ \text{Potencia reactiva} &\rightarrow Q_T = 3 Q_f = 3 V_f I_f \sin \varphi \\ \text{Potencia aparente} &\rightarrow S = \sqrt{P^2 + Q^2} \end{aligned}$$

Tanto para un sistema equilibrado en estrella o en triángulo se alcanzan las mismas expresiones para definir la potencia activa y reactiva en función de los valores de línea.

$$\begin{aligned} P_T &= \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi \\ Q_T &= \sqrt{3} V_L I_L \sin \varphi \end{aligned}$$

2.4.2. Potencia en un sistema desequilibrado

En un sistema desequilibrado no podemos realizar el cálculo de potencia en función de una fase y tomarla como referencia. Por ello, se realiza el cálculo de la potencia en cada fase y se suman para conocer el total de la carga desequilibrada.

$$\begin{aligned} P_f &= V_f I_f \cos \varphi \\ Q_f &= V_f I_f \sin \varphi \\ P_T &= P_1 + P_2 + \dots + P_n \\ Q_T &= Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n \\ S &= \sqrt{P^2 + Q^2} \end{aligned}$$

2.4.3. Medida de la potencia en los sistemas de corriente alterna

Para medir las potencias se utilizan los vatímetros, en caso de la activa, y los varímetros, en caso de la reactiva. Estos dispositivos constan de una bobina amperimétrica y otra voltimétrica, de forma que se obtienen los valores de la intensidad y la tensión, a partir de los cuales se calcula la potencia.



2.5.

Corrección del factor de potencia

El factor de potencia es el parámetro que mide la eficiencia del consumo eléctrico. Este factor de potencia establece una relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Su expresión matemática sería:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

El factor de potencia, al ser el $\cos \varphi$, puede tomar valores entre 0 y 1. Cuanto más próximo esté a 1 este valor, mejor será el rendimiento del sistema.

2.5.1. Corrección del factor de potencia en instalación trifásica

Para mejorar el factor de potencia se puede trabajar con motores en vacío si tenemos instalaciones que necesiten mucha potencia o, lo que es más común, usar baterías de condensadores. Para facilitar esta labor en instalaciones de gran potencia, estas se dividen en partes.

Para determinar la capacidad de la batería de condensadores que es necesario instalar se sigue el siguiente procedimiento:

1. Tenemos el triángulo de potencias con los valores iniciales (P_1 , Q_1 y S_1) del sistema. Con estos valores también se puede obtener el factor de potencia inicial ($\cos \varphi$).

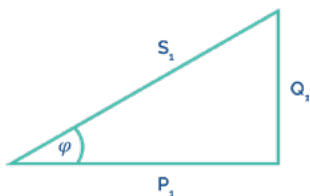


Imagen 11. Triángulo de potencia de la instalación inicial.

2. Se establece hasta que factor de potencia se quiere mejorar la instalación. Siempre un valor superior al inicial, pero sin superar la unidad. Con el $\cos^{-1}$ se saca el nuevo valor de φ' .
3. Mediante la $\tan \varphi'$ se determina la nueva potencia reactiva (Q_2) de la instalación. La potencia activa (P_2) quedará igual.

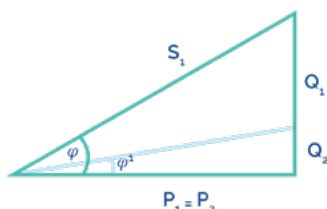


Imagen 12. Valores de potencias de la nueva instalación

4. Restando $Q_1 - Q_2$, obtenemos la potencia reactiva que va a disminuir la batería de condensadores (Q_c).
5. Una vez sabemos cuál es el valor de la potencia reactiva que disminuimos, podemos obtener la capacidad de los condensadores necesaria para ello.

Para una conexión en estrella (Y):

$$Q_c = 3 \cdot \frac{U_F^2}{X_C}$$

$$X_C = 1/(2\pi f C_Y)$$

Para una conexión en triángulo (Δ):

$$Q_c = 3 \cdot \frac{U_L^2}{X_C}$$

$$C_Y = 3 C_\Delta$$

2.5.2. Corrección del factor de potencia en instalación monofásica

En este caso, para una corriente monofásica, los cálculos no son más complicados que para la corriente trifásica. Al introducir el condensador para mejorar el factor de potencia, la tensión se mantiene constante, pero se produce una variación en la intensidad.

El triángulo de potencias quedaría como en el caso de corriente trifásica.

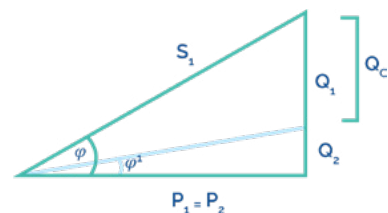


Imagen 14. Triángulo de potencias para corriente monofásica.

Matemáticamente seguiríamos las siguientes ecuaciones:

$$Q_c = U_F I_F$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{U_F}{I_F}$$

$$C = \frac{Q_c}{2\pi f U_F^2}$$



 www.universae.com

